202120870 지민구.

1. 전체 엔트로피

$$Entropy(S) = -\frac{9}{14}\log_2\frac{9}{14} - \frac{5}{14}\log_2\frac{5}{14} = 0.94$$

- wind 엔트로피

$S_{FALSE} = \{No, Yes, Yes, Yes, No, Yes, Yes, Yes\}$

$$Entropy(S_{FALSE}) = -\frac{6}{8}\log_2\frac{6}{8} - \frac{2}{8}\log_2\frac{2}{8} = 0.81$$

$S_{TRUE} = \{No, No, Yes, Yes, Yes, No\}$

$$Entropy(S_{TRUE}) = -\frac{3}{6}\log_2\frac{3}{6} - \frac{3}{6}\log_2\frac{3}{6} = 1$$

$$IG(S, wind) = Entropy(S) - \frac{8}{14} \cdot Entropy(S_{FALSE}) - \frac{6}{14} Entropy(S_{TRUE}) = 0.048$$

- Outlook 엔트로피

전체 엔트로피 수치는 동일 → 0.94.

$$Entropy(S_{sunny}) = -\frac{2}{5}\log_2\frac{2}{5} - \frac{3}{5}\log_2\frac{3}{5} = 0.971$$

$$Entropy(S_{overcast}) = -\frac{4}{4}\log_2\frac{4}{4} - \frac{0}{4}\log_2\frac{0}{4} = 0.$$

$$Entropy(S_{Rainy}) = -\frac{3}{5}\log_2\frac{3}{5} - \frac{2}{5}\log_2\frac{2}{5} = 0.971$$

$$IG(S, Outlook) = Entropy(S) - \frac{5}{14} Entropy(S_{sunny}) - \frac{4}{14} Entropy(S_{overcast}) - \frac{5}{14} Entropy(S_{Rainy}) = 0.246$$

- Temperature 엔트로피

$$Entropy(S_{hot}) = -\frac{2}{4}\log_2\left(\frac{2}{4}\right) - \frac{2}{4}\log_2\left(\frac{2}{4}\right) = 1$$

$$Entropy(S_{mild}) = -\frac{4}{6}\log_2\left(\frac{4}{6}\right) - \frac{2}{6}\log_2\frac{2}{6} = 0.918$$

$$Entropy(S_{cool}) = -\frac{3}{4}\log_2\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4} = 0.811$$

$$IG(S, Temperature) = Entropy(S) - \frac{4}{14}Entropy(S_{hot}) - \frac{6}{14}Entropy(S_{mild}) - \frac{4}{14}Entropy(S_{cool}) = 0.029$$

- Humidity 엔트로피

$$Entropy(S_{high}) = -\frac{3}{7}\log_2\frac{3}{7} - \frac{4}{7}\log_2\frac{4}{7} = 0.985$$

$$Entropy(S_{normal}) = -\frac{6}{7}\log_2\frac{6}{7} - \frac{1}{7}\log_2\frac{1}{7} = 0.592$$

$$IG(S, Humidity) = Entropy(S) - \frac{7}{14}Entropy(S_{high}) - \frac{7}{14}\cdot Entropy(S_{normal}) = 0.151$$

- Play 데이터 프레임의 각 입력변수의 정보이득 구하는 코드

데이터 프레임의 자세한 세부사항은 pdf에 있어서 생략하겠습니다.

```
library (FSelector)
Outlook = c( ~~~ )
Temperature = c( ~~~ )
Humidity = c( ~~~ )
Wind = c( ~~~ )
Play = c( ~~~ )

df <- data.frame(outlook, Temperature, Humidity, wind, Play)
df[] <- lapply(df, as.factor)
print("~~~")
print(summary(df))

all_ig <- FSelector::information.gain(Play~., data=df, unit="log2")
print(all_ig)
```

- 결과 프린트 -

```
Outlook      0.24674982
Temperature  0.02922257
Humidity     0.15183550
Wind         0.04812703.
```

```r
library(FSelector)
Outlook = c("Sunny", "Sunny", "Overcast", "Rainy", "Rainy", "Rainy", "Overcast",
            "Sunny", "Sunny", "Rainy", "Sunny", "Overcast", "Overcast", "Rainy")

Temperature = c("hot", "hot", "hot", "mild", "cool", "cool", "cool",
                "mild", "cool", "mild", "mild", "mild", "hot", "mild") # 12번째: mild, 13번째: hot

Humidity = c("high", "high", "high", "high", "normal", "normal", "normal",
             "high", "normal", "normal", "normal", "high", "normal", "high") # 12번째: high, 13번째: normal

Wind = c("FALSE", "TRUE", "FALSE", "FALSE", "FALSE", "TRUE", "TRUE",
         "FALSE", "FALSE", "FALSE", "TRUE", "TRUE", "FALSE", "TRUE")

Play = c("No", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "No", "Yes",
         "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes", "No") # 8번째: No

# 데이터 프레임 생성
df <- data.frame(Outlook, Temperature, Humidity, Wind, Play)

# 모든 변수를 factor로 변환
df[] <- lapply(df, as.factor)

# 데이터 요약 (Play가 9:5인지 확인!)
print("--- [데이터 요약 검증] ---")
print(summary(df))

# 정보 이득 계산
# unit = "log2" 옵션을 추가하여 log의 밑을 2로 지정
all_ig <- FSelector::information.gain(Play ~ ., data = df, unit = "log2")

print(all_ig)
```

4:1 (Top Level)

Console Terminal Background Jobs

R 4.4.3 · ~/

```
> print(summary(df))
     Outlook  Temperature   Humidity    Wind    Play
 Overcast:4   cool:4      high  :7   FALSE:8   No :5
 Rainy   :5   hot :4      normal:7   TRUE :6   Yes:9
 Sunny   :5   mild:6
>
> # 정보 이득 계산
> # unit = "log2" 옵션을 추가하여 log의 밑을 2로 지정
> all_ig <- FSelector::information.gain(Play ~ ., data = df, unit = "log2")
>
> print(all_ig)
            attr_importance
Outlook          0.24674982
Temperature      0.02922257
Humidity         0.15183550
Wind             0.04812703
```